

Arithmetik und Geometrie II



Konzept und Folien: Andreas Eichler



Heute

1. Rückblick
 - Anwenden des Maßes
 - Technik der Woche: Anwenden des Maßes
2. Satzgruppe des Pythagoras
3. Umkehrung: Satz des Thales
4. Tutorium diese Woche: vertiefende Übung



Heute

1. Rückblick

- Anwenden des Maßes
- Technik der Woche: Anwenden des Maßes

2. Satzgruppe des Pythagoras

3. Umkehrung: Satz des Thales

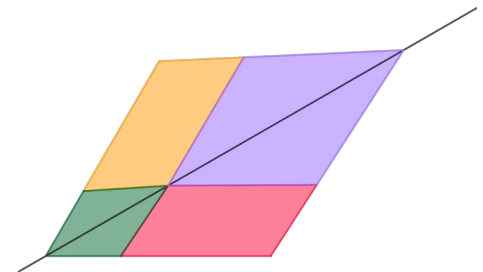
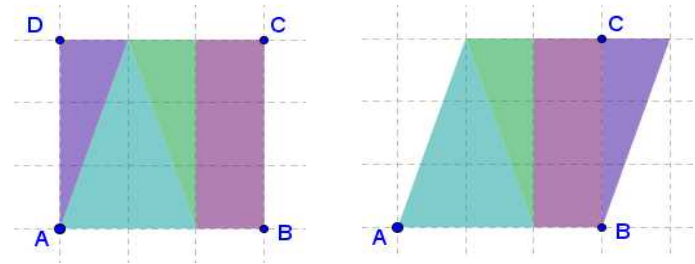
4. Tutorium diese Woche: vertiefende Übung



Rückblick

Das können/wissen Sie:

- den Begriff des Flächeninhalts
- Probleme mit dem Begriff des Flächeninhalts
- Flächeninhalt von ausgewählten Figuren
- den Begriff *zerlegungsgleich*
- Satz: zerlegungsgleiche Figuren haben gleichen Flächeninhalt
- den Begriff *ergänzungsgleich*
- Satz: ergänzungsgleiche Figuren haben gleichen Flächeninhalt
- die geometrische Deutung von Flächeninhaltsformeln





Heute

1. Rückblick

- **Anwenden des Maßes**
- Technik der Woche: Anwenden des Maßes

2. Satzgruppe des Pythagoras

3. Umkehrung: Satz des Thales

4. Tutorium diese Woche: vertiefende Übung



Anwenden des Maßes



Satz:

Für alle Rechtecke R gilt ($e := 1$ ist die Länge des Einheitsquadrats):

Wenn ein Rechteck R die Seitenlängen a und b hat
und $a = n \cdot e$ sowie $b = m \cdot e$ gilt,

dann gilt für den Flächeninhalt von R : $A(R) = (n \cdot m) \cdot e^2 = a \cdot b$.

Anmerkung:

Das gilt (ohne Grenzprozess) nur für solche Rechtecke, bei denen n und m Vielfache von e sind.

Im Folgenden gehen wir stets davon aus, dass die Längen in den betrachteten Polygonen ein rationales Vielfaches einer Länge e sind.

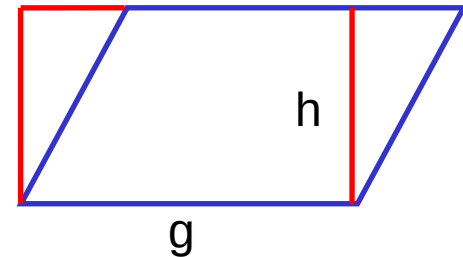


Anwenden des Maßes

Satz:

Gegeben sei ein Parallelogramm P mit der Grundseite g und der Höhe h .

Der Flächeninhalt von P ist $A(F_P) = g \cdot h$.



Begründung:

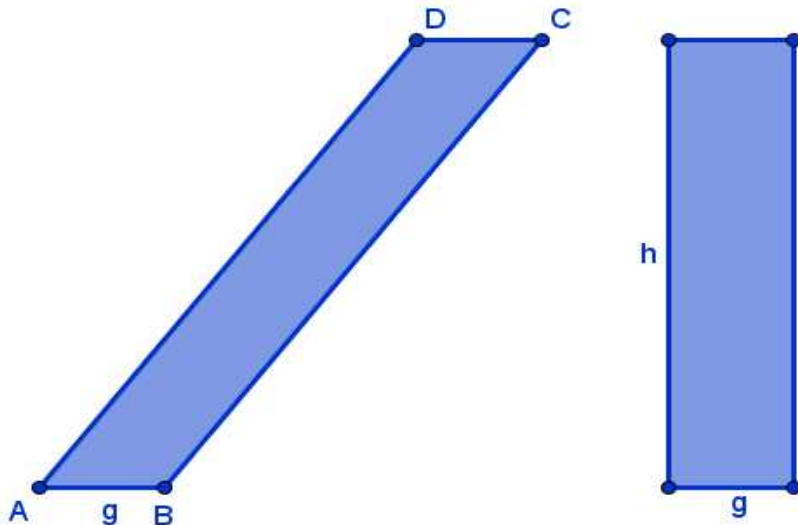
Das Parallelogramm ist zerlegungsgleich und damit flächeninhaltsgleich zu einem Rechteck R mit den Seitenlängen g (die der Grundseite des Parallelogramms entspricht) und h (die der Höhe des Parallelogramms entspricht).



Anwenden des Maßes

Aufgabe:

Sind auch die beiden hier abgebildeten Figuren flächeninhaltsgleich?

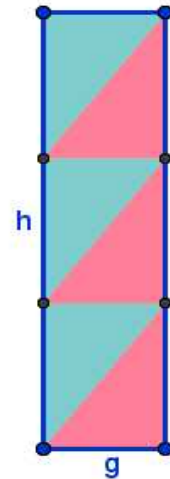
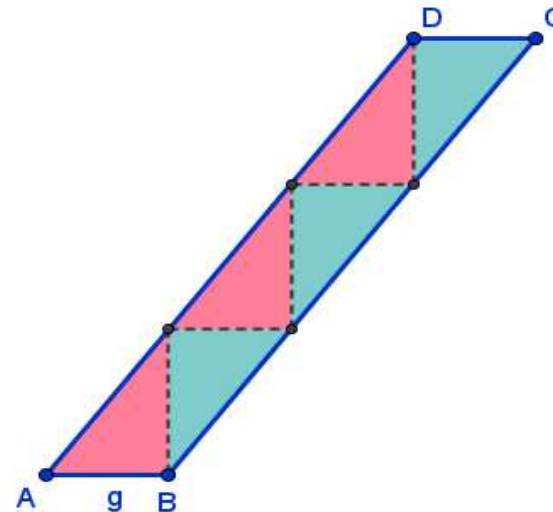
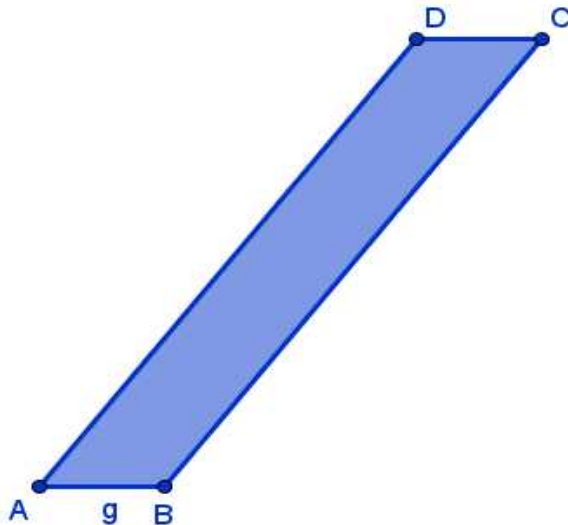




Anwenden des Maßes

Aufgabe:

Sind auch die beiden hier abgebildeten Figuren flächeninhaltsgleich?



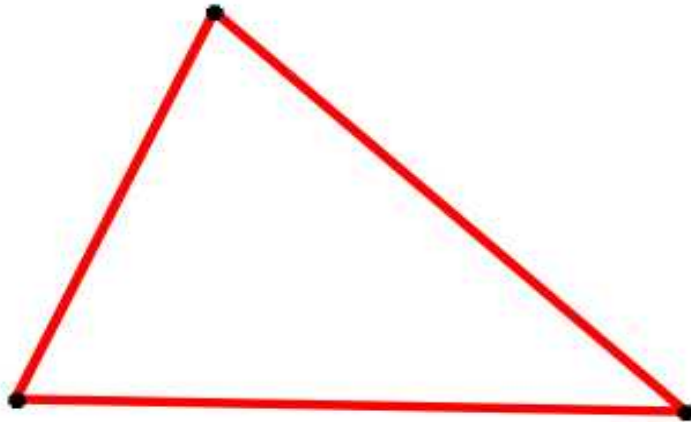


Rückblick: Anwenden des Maßes

Frage:

Wie komme ich zum Flächeninhalt des Dreiecks?

Welche Abbildungen benötige ich dazu?



Strategien:

1. Ergänze die Figur
2. Teile die Figur



Rückblick: Anwenden des Maßes

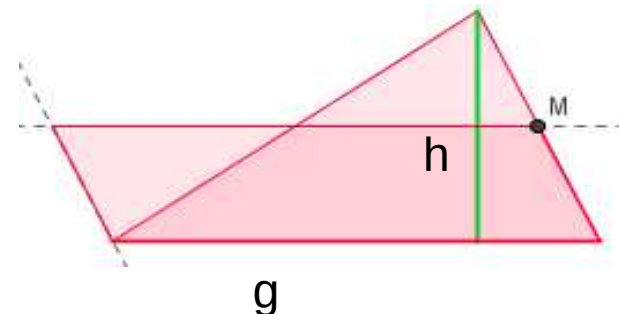
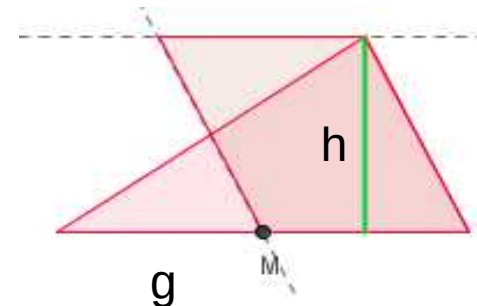
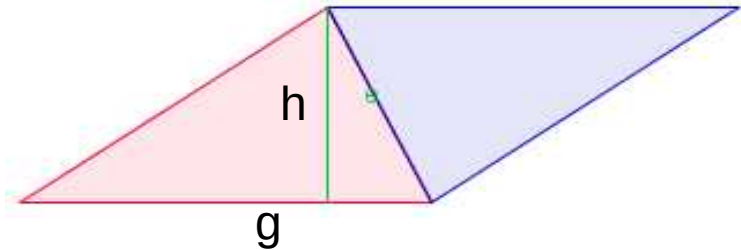
Satz:

Gegeben sei ein Dreieck D mit der Grundseite g und der Höhe h .

Der Flächeninhalt von D ist

$$A(F_D) = \frac{g \cdot h}{2}.$$

$$A(F_D) = \frac{g \cdot h}{2} = \frac{g}{2} \cdot h = g \cdot \frac{h}{2}$$





Rückblick: Anwenden des Maßes

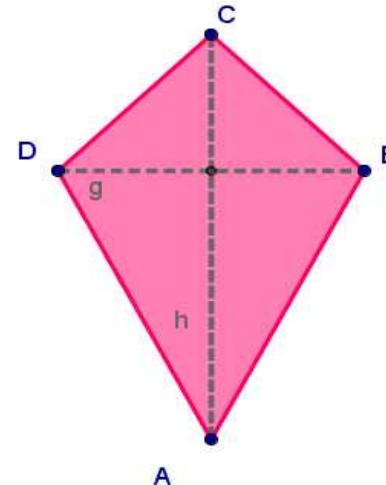
Satz:

Für alle symmetrischen
Drachenvierecke DR gilt:

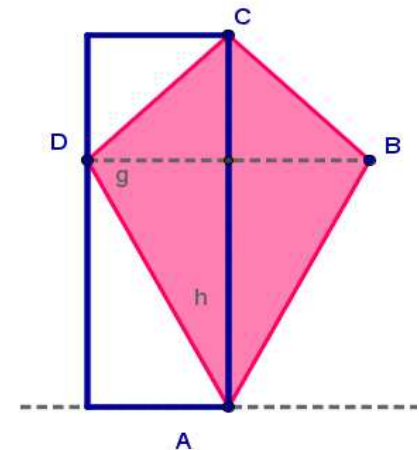
*Wenn g und h Diagonalen des
Drachenvierecks sind,*

*dann gilt für den Flächeninhalt des
symmetrischen Drachenvierecks:*

$$A(F_{DR}) = \frac{g \cdot h}{2}.$$



Begründung:



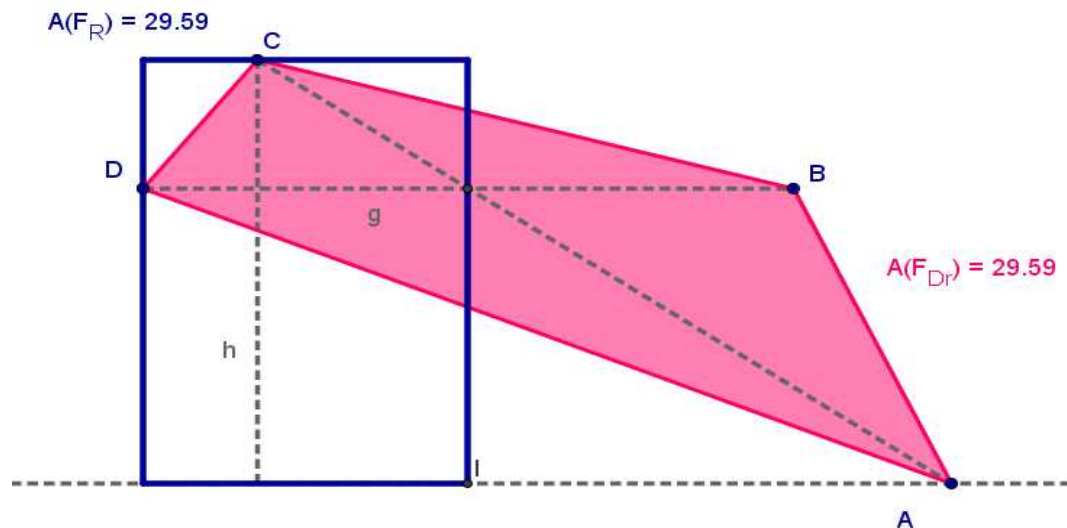


Anwenden des Maßes

Was ist eigentlich allgemein ein Drache?

Ein Viereck, bei der eine Diagonale durch die andere halbiert wird.

Lässt sich die Flächengleichheit auch im allgemeinen Fall nachweisen?





Heute

1. Rückblick

- Anwenden des Maßes
- **Technik der Woche: Anwenden des Maßes**

2. Satzgruppe des Pythagoras

3. Umkehrung: Satz des Thales

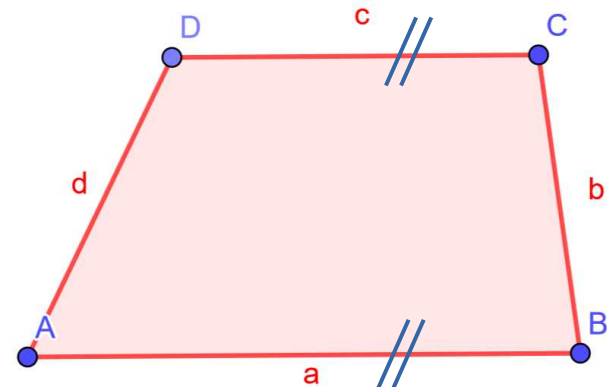
4. Tutorium diese Woche: vertiefende Übung



Rückblick: Anwenden des Maßes in der Technik der Woche

Was ist ein Trapez?

Ein Viereck, bei dem zwei Seiten parallel sind.



Aufgabe:

Bestimmen Sie auf verschiedene Weisen den Flächeninhalt des Trapezes!

Warum braucht man sich fast nur die Formel für das Trapez merken?



Rückblick: Anwenden des Maßes in der Technik der Woche

Trapez: Ein Viereck, bei dem zwei Seiten parallel sind.

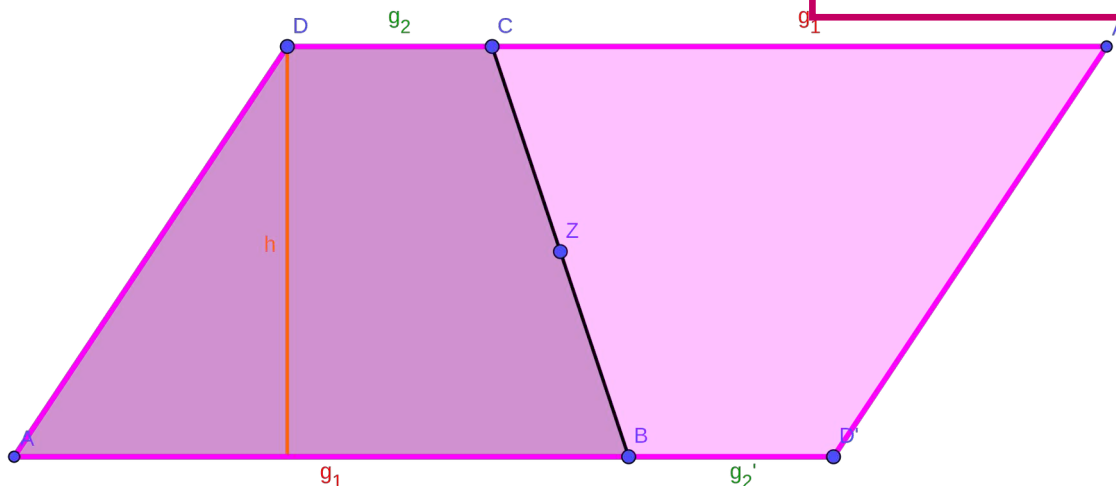
Der Flächeninhalt eines Trapezes:

1. Idee:

Eigenschaften des Maßes:

Die Additivität beim Flächeninhalt (die Teilflächen haben keine gemeinsamen inneren Punkte).

Die beiden zum Parallelogramm zusammengesetzten Trapeze überlappen sich nur durch eine Strecke (unerheblich).



$$\begin{aligned} A(F_{TR}) &= \frac{1}{2} \cdot A(F_P) \\ &= \frac{1}{2} \cdot (h \cdot (g_1 + g_2)) \\ &= \frac{h \cdot (g_1 + g_2)}{2} \end{aligned}$$

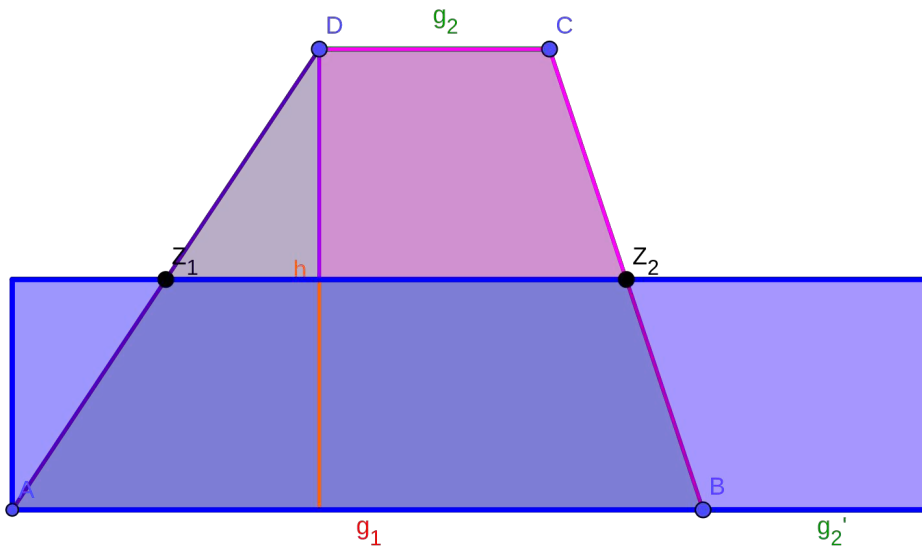


Trapez: Ein Viereck, bei dem zwei Seiten parallel sind.

Rückblick: Anwenden des Maßes in der Technik der Woche

Der Flächeninhalt eines Trapezes:

2. Idee:



$$\begin{aligned}
 A(F_{TR}) &= A(F_R) \\
 &= \frac{1}{2} \cdot h \cdot (g_1 + g_2) \\
 &= \frac{h}{2} \cdot (g_1 + g_2) \\
 &= \frac{h \cdot (g_1 + g_2)}{2}
 \end{aligned}$$

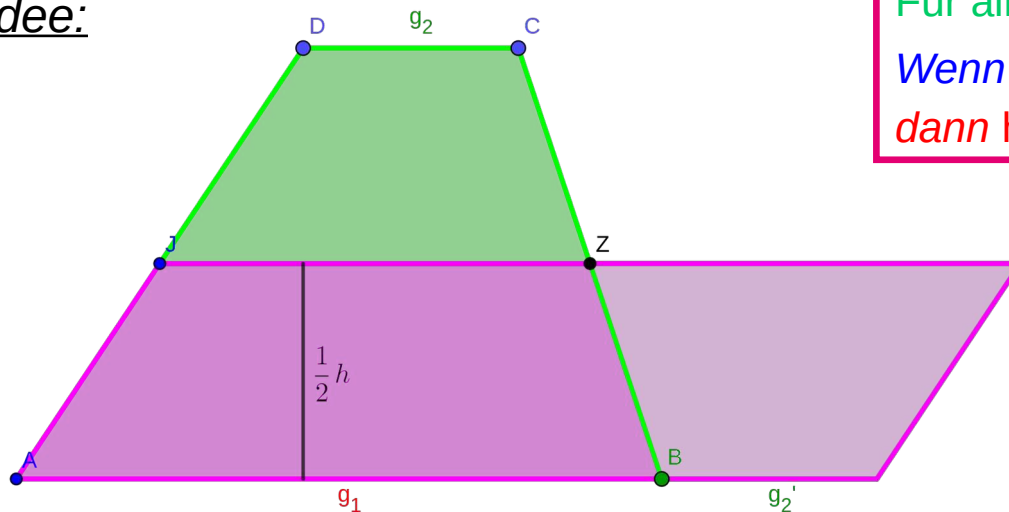


Trapez: Ein Viereck, bei dem zwei Seiten parallel sind.

Rückblick: Anwenden des Maßes in der Technik der Woche

Der Flächeninhalt eines Trapezes:

3. Idee:



Satz über die Zerlegungsgleichheit:

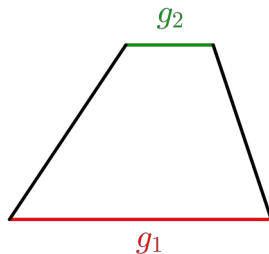
Für alle Figuren der Ebene gilt:

Wenn Figuren zerlegungsgleich sind,
dann haben sie den gleichen Flächeninhalt.

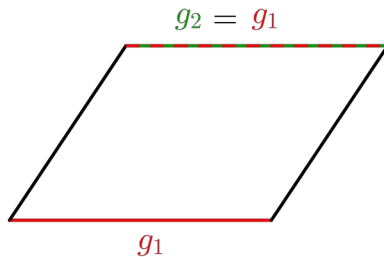
$$A(F_{TR}) = A(F_R) = \frac{1}{2} \cdot h \cdot (g_1 + g_2) = \frac{h}{2} \cdot (g_1 + g_2) = \frac{h \cdot (g_1 + g_2)}{2}$$



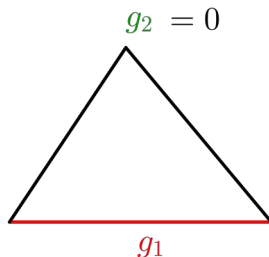
Rückblick: Warum genügt das allgemeine Trapez?



$$A(F_{TR}) = \frac{h \cdot (g_1 + g_2)}{2}$$



$$A(F_P) = \frac{h \cdot (g_1 + g_1)}{2} = \frac{h \cdot (2 \cdot g_1)}{2} = h \cdot g_1$$

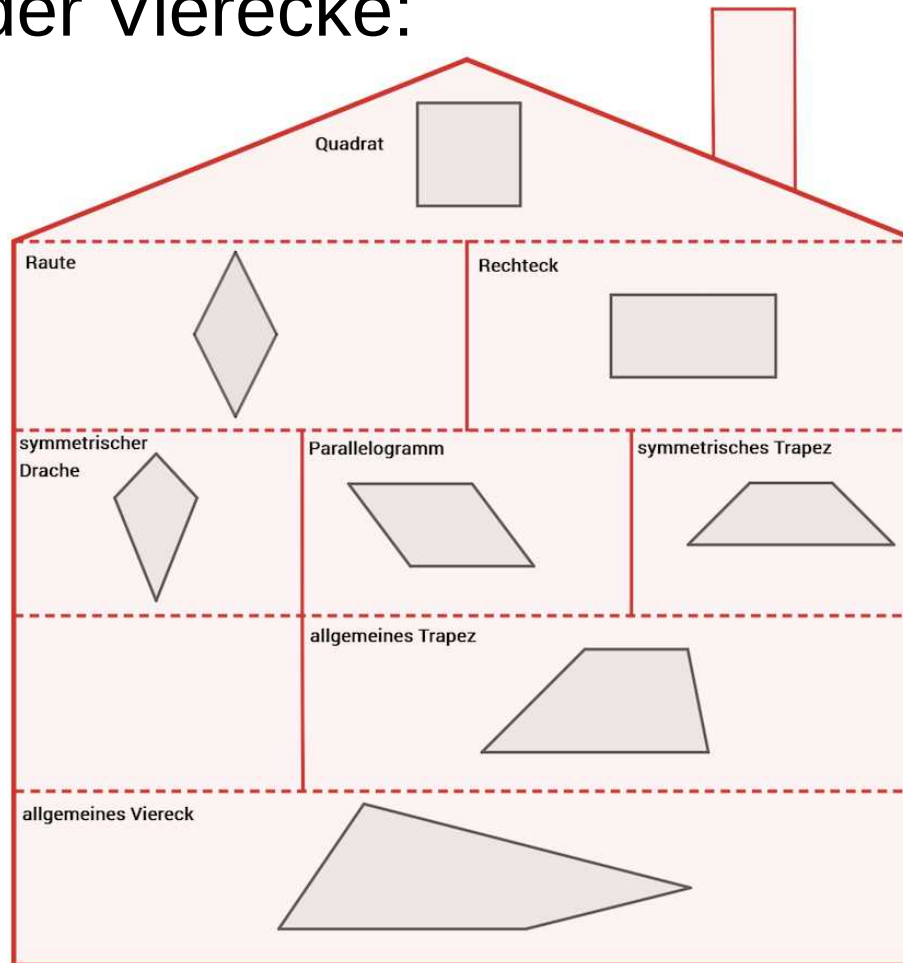


$$A(F_D) = \frac{h \cdot (g_1 + 0)}{2} = \frac{h \cdot g_1}{2}$$



Das Haus der Vierecke:

$$A(F_{DR}) = \frac{d_1 \cdot d_2}{2}$$



$$A(F_{TR}) = \frac{h \cdot (g_1 + g_2)}{2}$$

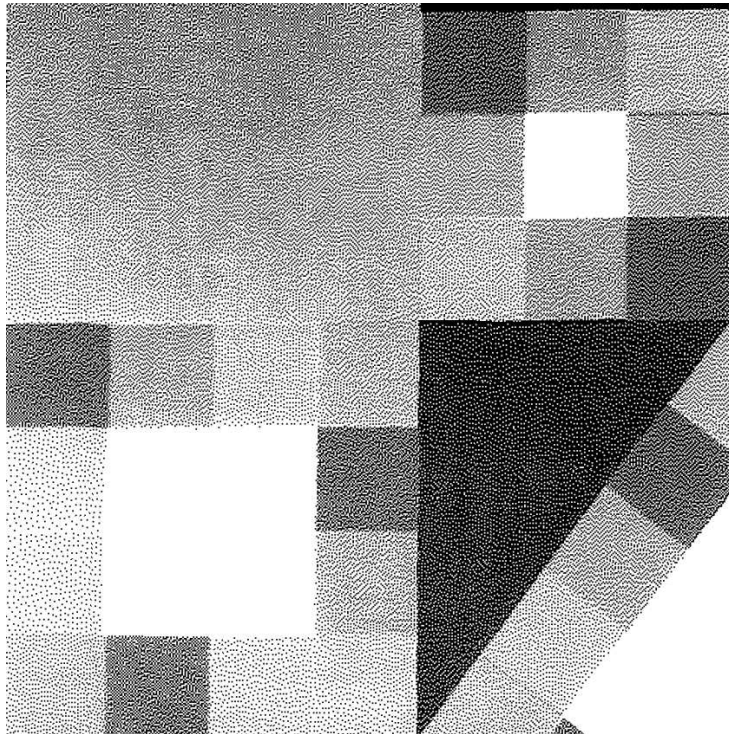


Heute

1. Rückblick
 - Anwenden des Maßes
 - Technik der Woche: Anwenden des Maßes
2. **Satzgruppe des Pythagoras**
3. Umkehrung: Satz des Thales
4. Tutorium diese Woche: vertiefende Übung



Satzgruppe des Pythagoras



Den Satz des Pythagoras werden wir nicht über Entdeckungen suchen, sondern werden den gegebenen Satz untersuchen.

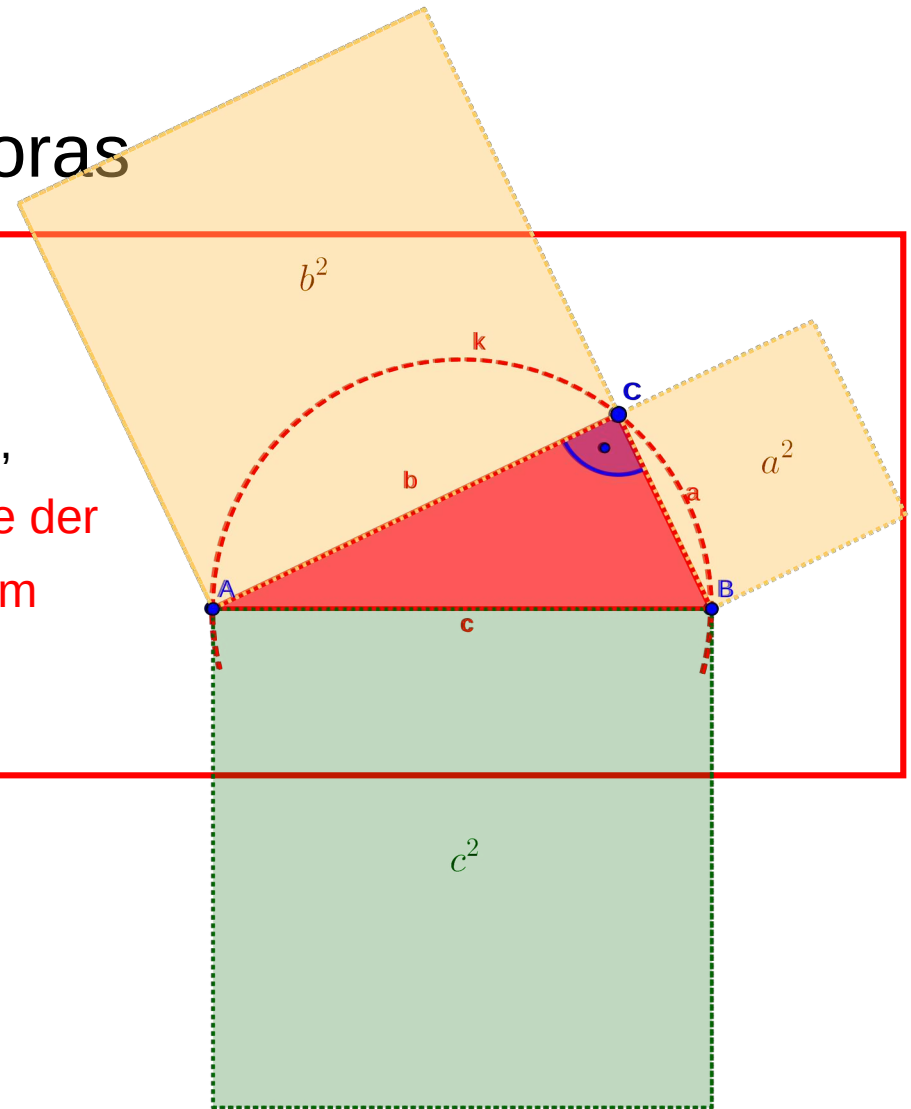


Satzgruppe des Pythagoras

Satz:

Für alle Dreiecke ABC gilt:

*Wenn ein Dreieck ABC rechtwinklig ist,
dann ist die Summe der Flächeninhalte der
Quadrate über den Katheten gleich dem
Flächeninhalt des Quadrats über der
Hypotenuse ($a^2 + b^2 = c^2$).*



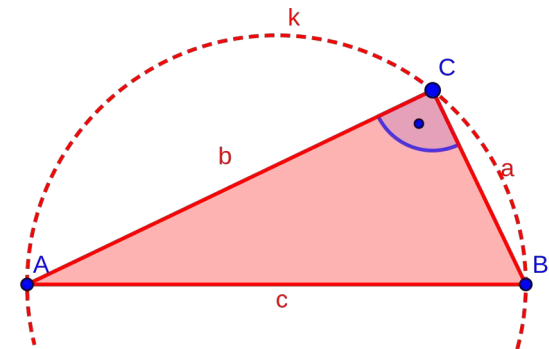


Satzgruppe des Pythagoras

Satz:

Für alle Dreiecke ABC gilt:

*Wenn ein Dreieck ABC rechtwinklig ist,
dann ist die Summe der Flächeninhalte der
Quadrate über den Katheten gleich dem
Flächeninhalt des Quadrats über der
Hypotenuse ($a^2 + b^2 = c^2$).*



Aufgabe:

Beweisen Sie den Satz.

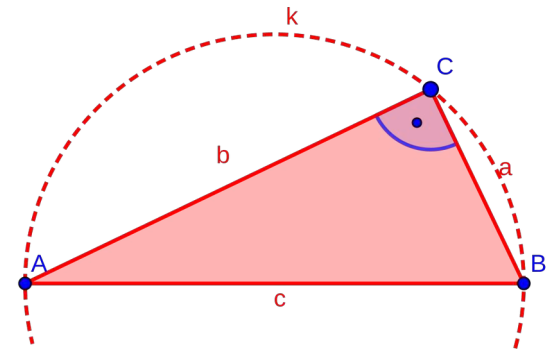


Satzgruppe des Pythagoras

Satz:

Für alle Dreiecke ABC gilt:

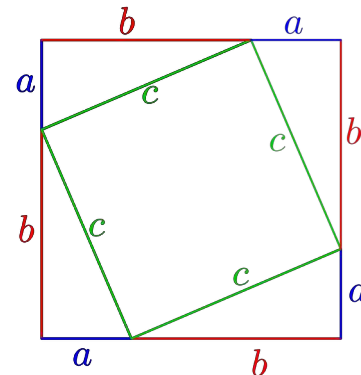
*Wenn ein Dreieck ABC rechtwinklig ist,
dann ist die Summe der Flächeninhalte der
Quadrate über den Katheten gleich dem
Flächeninhalt des Quadrats über der
Hypotenuse ($a^2 + b^2 = c^2$).*



Beweisidee:

Ergänzung einer Figur.

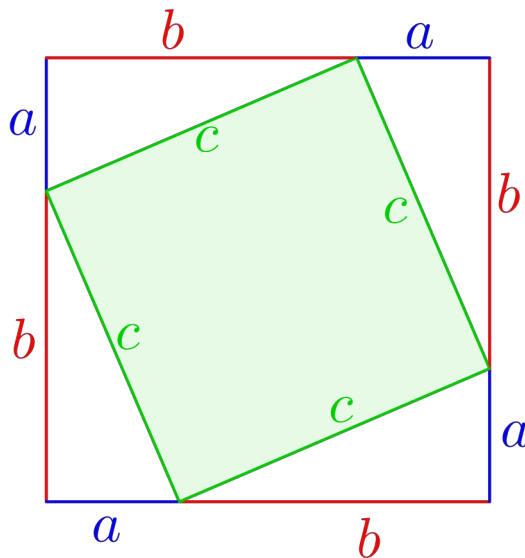
Was wissen Sie über die
Flächeninhalte?





Satzgruppe des Pythagoras

Beweis:

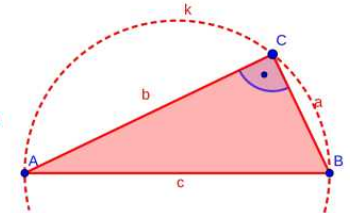


Satz:

Für alle Dreiecke ABC gilt:

Wenn ein Dreieck ABC rechtwinklig ist,

dann ist die Summe der Flächeninhalte der Quadrate über den Katheten gleich dem Flächeninhalt des Quadrats über der Hypotenuse ($a^2 + b^2 = c^2$).



großes (äußeres) Quadrat: $A(F_{gQ}) = (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

die Dreiecke mit den Seiten a, b und c sind kongruent zueinander (SSS)

da $\alpha + \beta = 90^\circ$, sind die Innenwinkel des kleineren (inneren) Vierecks rechtwinklig

damit* ergibt sich $A(F_{gQ}) = 4 \cdot A(F_D) + A(F_{kQ})$

$$(a+b)^2 = 4 \cdot \frac{a \cdot b}{2} + c^2$$

$$a^2 + 2ab + b^2 = 2ab + c^2$$

also ist $a^2 + b^2 = c^2$.



Satzgruppe des Pythagoras

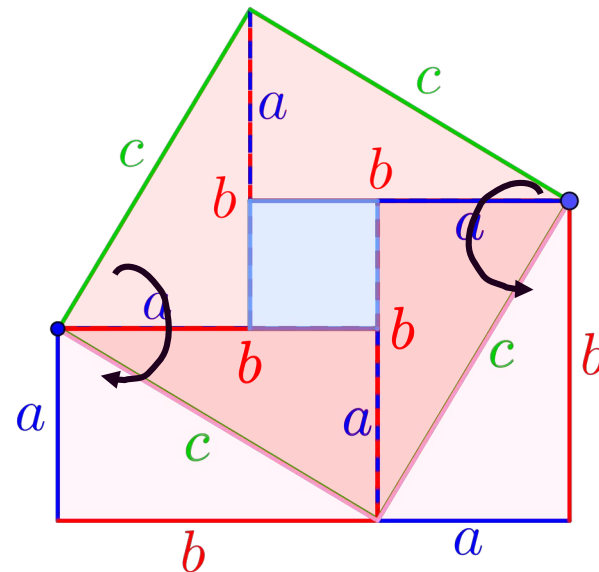
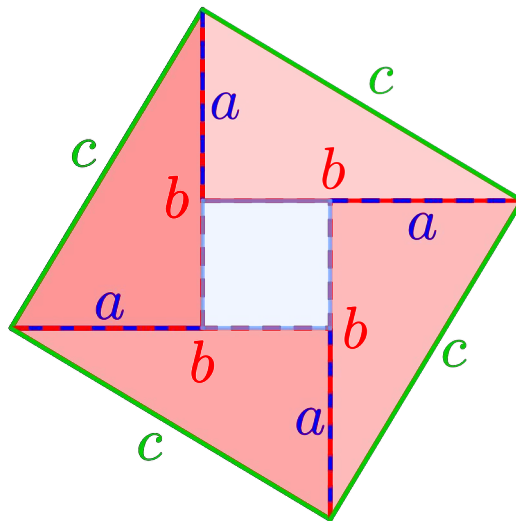
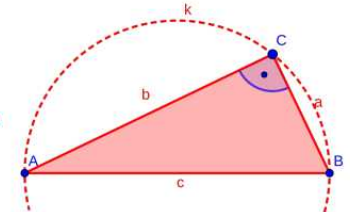
weiterer Beweis:

Satz:

Für alle Dreiecke ABC gilt:

Wenn ein Dreieck ABC rechtwinklig ist,

dann ist die Summe der Flächeninhalte der Quadrate über den Katheten gleich dem Flächeninhalt des Quadrats über der Hypotenuse ($a^2 + b^2 = c^2$).





Satzgruppe des Pythagoras

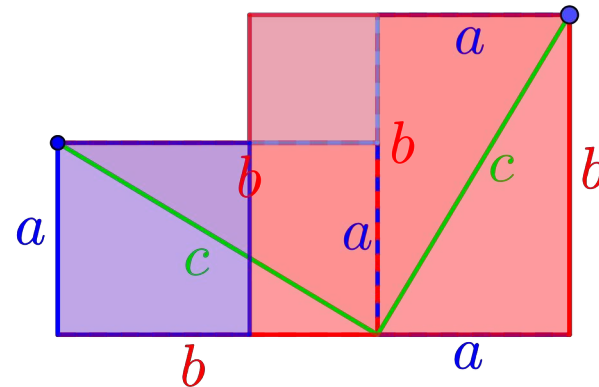
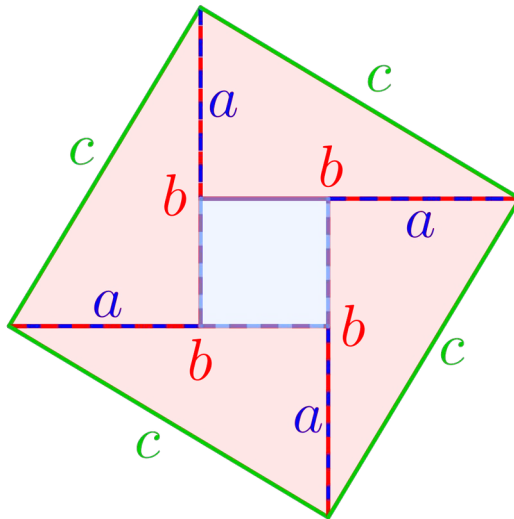
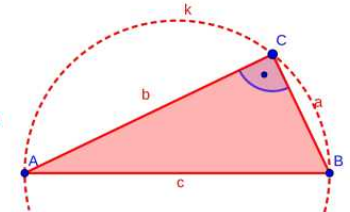
weiterer Beweis:

Satz:

Für alle Dreiecke ABC gilt:

Wenn ein Dreieck ABC rechtwinklig ist,

dann ist die Summe der Flächeninhalte der Quadrate über den Katheten gleich dem Flächeninhalt des Quadrats über der Hypotenuse ($a^2 + b^2 = c^2$).





Satzgruppe des Pythagoras

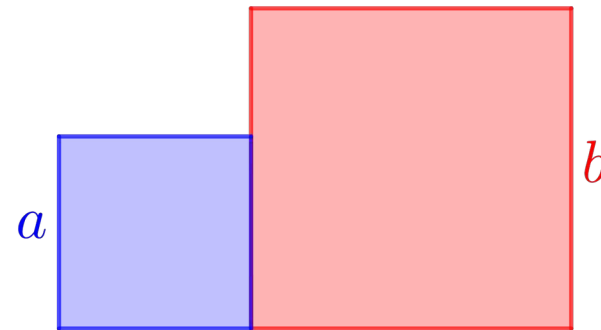
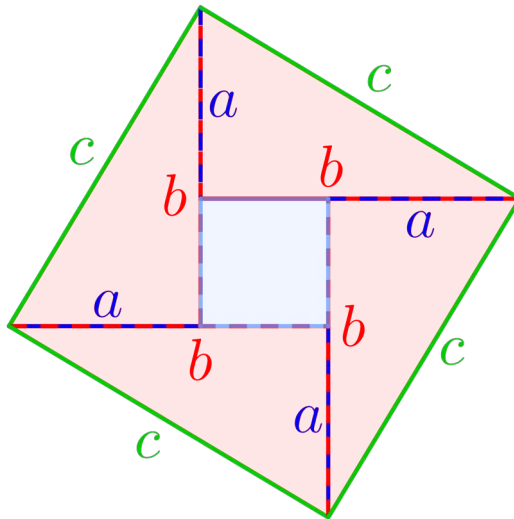
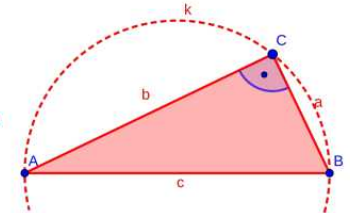
weiterer Beweis:

Satz:

Für alle Dreiecke ABC gilt:

Wenn ein Dreieck ABC rechtwinklig ist,

dann ist die Summe der Flächeninhalte der Quadrate über den Katheten gleich dem Flächeninhalt des Quadrats über der Hypotenuse ($a^2 + b^2 = c^2$).



Wie lautet die Begründung in Worten?

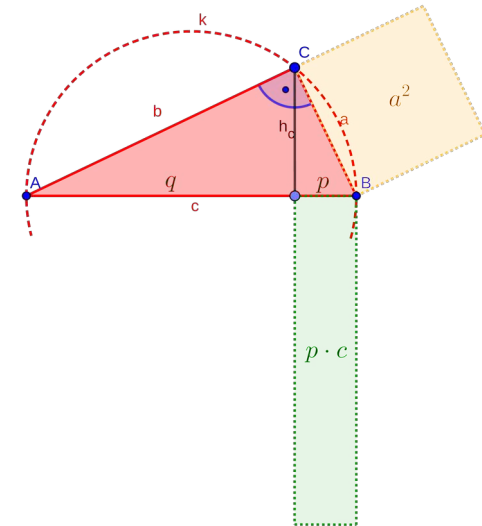


Satzgruppe des Pythagoras

(Katheten-)Satz:

Für alle Dreiecke ABC gilt:

*Wenn ein Dreieck ABC rechtwinklig ist,
dann ist die Summe der Flächeninhalte des
Quadrats über einer Kathete gleich dem
Flächeninhalt des Rechtecks aus anliegendem
Hypotenusenabschnitt und Hypotenuse ($a^2 = p \cdot c$).*



Aufgabe:

Beweisen Sie den Satz.

Schreiben Sie alle Beziehungen zwischen den Seiten auf (auch mit dem Satz des Pythagoras und versuchen Sie mit Einsetzen die Behauptung zu erhalten).



Satzgruppe des Pythagoras

Beweis:

(Katheten-)Satz:

Für alle Dreiecke ABC gilt:

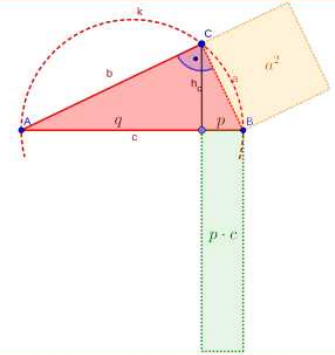
Wenn ein Dreieck ABC rechtwinklig ist,

dann ist die Summe der Flächeninhalte des

Quadrats über einer Kathete gleich dem

Flächeninhalt des Rechtecks aus anliegendem

Hypotenusenabschnitt und Hypotenuse ($a^2 = p \cdot c$).



Wir wissen, dass

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad (\text{Satz des Pythagoras})$$

mit $c = p + q$

erhalten wir $b^2 = h_c^2 + q^2$ und $a^2 = h_c^2 + p^2$



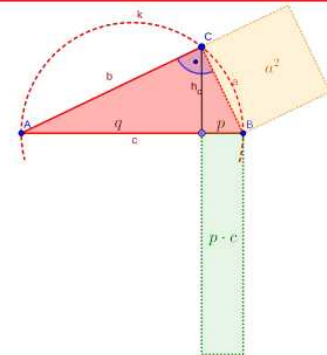
Satzgruppe des Pythagoras

Beweis:

(Katheten-)Satz:

Für alle Dreiecke ABC gilt:

Wenn ein Dreieck ABC rechtwinklig ist,
dann ist die Summe der Flächeninhalte des
Quadrats über einer Kathete gleich dem
Flächeninhalt des Rechtecks aus anliegendem
Hypotenusenabschnitt und Hypotenuse ($a^2 = p \cdot c$).



Damit ergibt sich mit (1): $a^2 = c^2 - b^2$

$$\begin{aligned} \text{mit (2) und (3) folgt } a^2 &= (p+q)^2 - (h_c^2 + q^2) \\ &= p^2 + 2pq + q^2 - h_c^2 - q^2 \\ &= p^2 + 2pq - h_c^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{mit (4): } &= p^2 + 2pq - (a^2 - p^2) \\ &= p^2 + 2pq - a^2 + p^2 \\ &= 2p^2 + 2pq - a^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 &= c^2 & (1) \\ c &= p + q & (2) \\ b^2 &= h_c^2 + q^2 & (3) \\ a^2 &= h_c^2 + p^2 & (4) \end{aligned}$$



Satzgruppe des Pythagoras

Beweis:

Damit haben wir

$$a^2 = 2p^2 + 2pq - a^2$$

also $2a^2 = 2p^2 + 2pq$

$$2a^2 = 2p \cdot (p+q)$$

$$a^2 = p \cdot (p+q)$$

mit (2) folgt

$$a^2 = p \cdot c$$

(Katheten-)Satz:

Für alle Dreiecke ABC gilt:

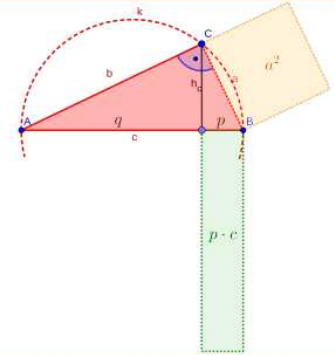
Wenn ein Dreieck ABC rechtwinklig ist,

dann ist die Summe der Flächeninhalte des

Quadrats über einer Kathete gleich dem

Flächeninhalt des Rechtecks aus anliegendem

Hypotenusenabschnitt und Hypotenuse ($a^2 = p \cdot c$).



$$a^2 + b^2 = c^2 \quad (1)$$

$$c = p + q \quad (2)$$

$$b^2 = h_c^2 + q^2 \quad (3)$$

$$a^2 = h_c^2 + p^2 \quad (4)$$

Entsprechend zeigt man, dass auch $b^2 = q \cdot c$ gilt.

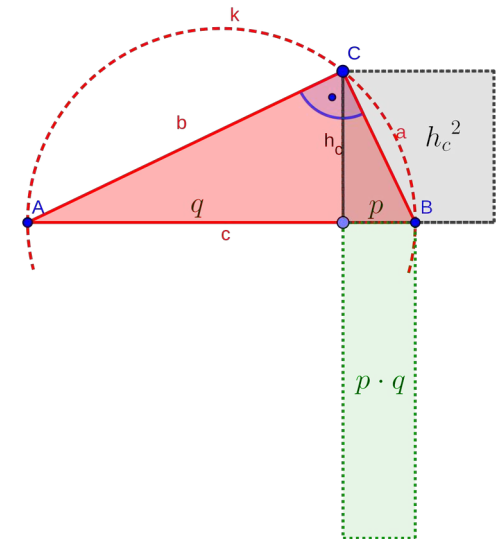


Satzgruppe des Pythagoras

(Höhen-)Satz:

Für alle Dreiecke ABC gilt:

*Wenn ein Dreieck ABC rechtwinklig ist,
dann ist der Flächeninhalt des Quadrats
über der Höhe zur Hypotenuse gleich
dem Flächeninhalt des Rechtecks aus
den beiden Hypotenusenabschnitten ($h_c^2 = p \cdot q$).*



Aufgabe:

Beweisen Sie den Satz.

Schreiben Sie alle Beziehungen zwischen den Seiten auf (auch mit dem Satz des Pythagoras und versuchen Sie mit Einsetzen die Behauptung zu erhalten).



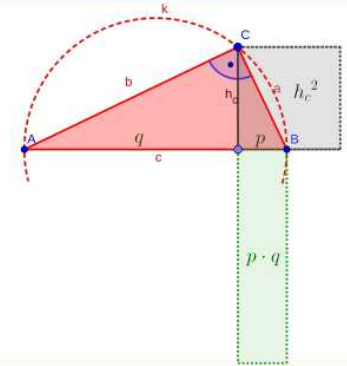
Satzgruppe des Pythagoras

Beweis:

(Höhen-)Satz:

Für alle Dreiecke ABC gilt:

Wenn ein Dreieck ABC rechtwinklig ist,
dann ist der Flächeninhalt des Quadrats
über der Höhe zur Hypotenuse gleich
dem Flächeninhalt des Rechtecks aus
den beiden Hypotenusenabschnitten ($h_c^2 = p \cdot q$).



Wir wissen, dass

$$c = p + q$$

und

$$a^2 = p \cdot c \quad (\text{Katheten-Satz})$$



Satzgruppe des Pythagoras

Beweis:

Wir wissen, dass

$$a^2 = h_c^2 + p^2 \quad (\text{Satz des Pythagoras})$$

also $h_c^2 = a^2 - p^2$

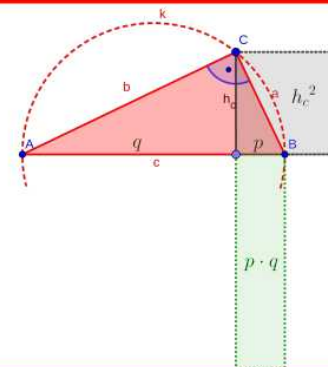
mit (2) folgt
$$\begin{aligned} h_c^2 &= p \cdot c - p^2 \\ &= p \cdot (c - p) \end{aligned}$$

mit (1) folgt
$$h_c^2 = p \cdot q$$

(Höhen-)Satz:

Für alle Dreiecke ABC gilt:

Wenn ein Dreieck ABC rechtwinklig ist,
dann ist der Flächeninhalt des Quadrats
über der Höhe zur Hypotenuse gleich
dem Flächeninhalt des Rechtecks aus
den beiden Hypotenusenabschnitten ($h_c^2 = p \cdot q$).



$$\begin{aligned} c &= p + q & (1) \\ a^2 &= p \cdot c & (2) \end{aligned}$$



Heute

1. Rückblick
 - Anwenden des Maßes
 - Technik der Woche: Anwenden des Maßes
2. Satzgruppe des Pythagoras
3. **Umkehrung: Satz des Thales**
4. Tutorium diese Woche: vertiefende Übung



Umkehrung: Satz des Thales

Bauarbeiter verwenden auch heute noch pythagoreische Tripel, um rechte Winkel herzustellen, etwa ein Holzdreieck, das mit Seitenlängen 5:4:3 hergestellt wurde.

Aufgabe:

Begründen Sie, dass das Vorgehen der Bauarbeiter (bis auf Ungenauigkeiten) hilft einen rechten Winkel zu erzeugen.



Umkehrung: Satz des Thales

Bauarbeiter verwenden auch heute noch pythagoreische Tripel, um rechte Winkel herzustellen, etwa ein Holzdreieck, das mit Seitenlängen 5:4:3 hergestellt wurde.

Aufgabe:

Begründen Sie, dass das Vorgehen der Bauarbeiter (bis auf Ungenauigkeiten) hilft einen rechten Winkel zu erzeugen.

Karl sagt: Haben wir doch eben bewiesen, Satz des Dingsda.

Warum müssen Sie nun sagen „das stimmt so nicht“?

Satz (Pythagoras): **Wenn rechter Winkel**, dann $a^2 + b^2 = c^2$.

Bauarbeitersatz: **Wenn $a^2 + b^2 = c^2$** , dann rechter Winkel.



Umkehrung: Satz des Thales

Umkehrung des Satzes von Pythagoras:

Für alle Dreiecke ABC gilt:

Wenn für die Flächeninhalte der Quadrate über den Seiten a, b und c die Beziehung $a^2 + b^2 = c^2$ gilt,

dann hat das Dreieck ABC bei C einen rechten Winkel.

Beweis (nicht in der Vorlesung): mit Satz des Thales...



Umkehrung: Satz des Thales

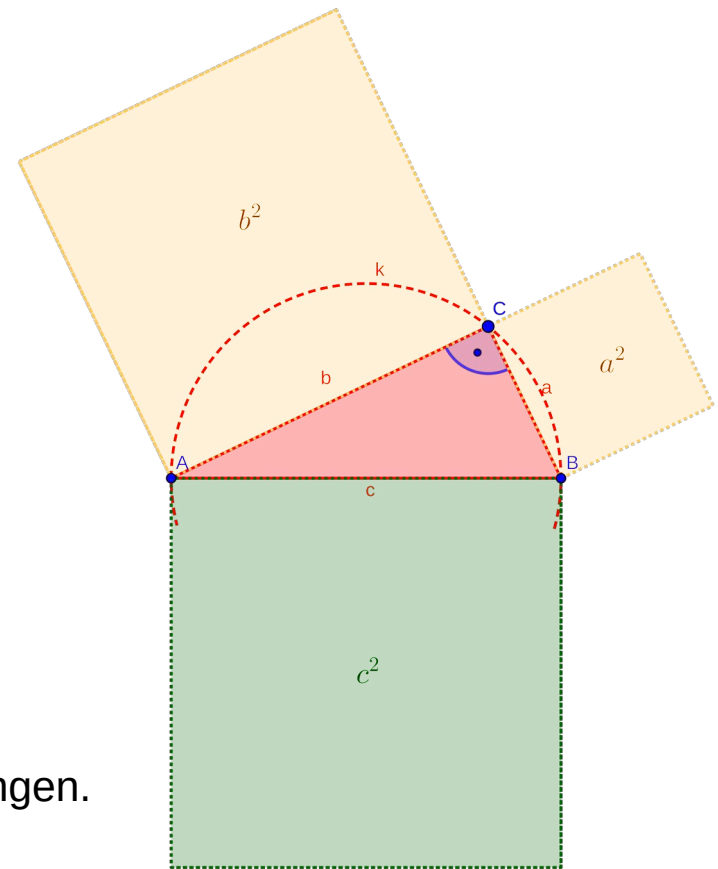
Satz:

Für alle Dreiecke ABC gilt:

Genau dann, wenn ein Dreieck ABC rechtwinklig ist,

ist die Summe der Flächeninhalte der Quadrate über den Katheten gleich dem Flächeninhalt des Quadrats über der Hypotenuse ($a^2 + b^2 = c^2$).

(Zusammenfassung der beiden wenn-dann-Richtungen.
Rückrichtung ohne Beweis)



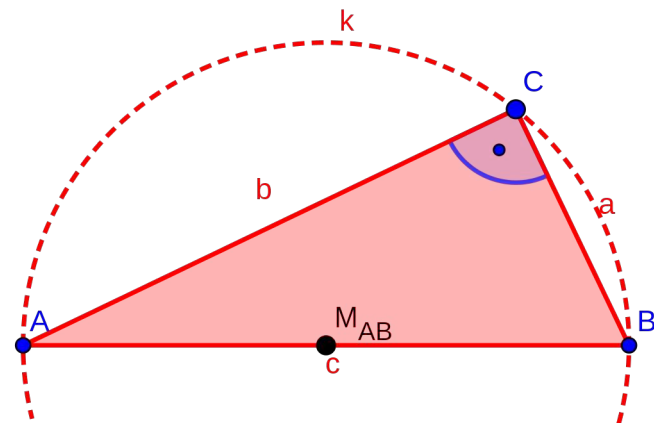


Umkehrung: Satz des Thales

Satz:

Für alle Dreiecke ABC gilt:

Wenn der Punkt C des Dreiecks ABC auf dem Halbkreis mit dem Mittelpunkt als Mittelpunkt der Strecke AB liegt, dann ist ABC ein rechtwinkliges Dreieck mit rechtem Winkel in C.



Aufgabe:

Konstruieren Sie (nur mit Zirkel und Lineal) ein rechtwinkliges Dreieck, dessen eine Kathete eine Länge von 3 cm hat und dessen Hypotenuse 8 cm lang ist.



Heute

1. Rückblick
 - Anwenden des Maßes
 - Technik der Woche: Anwenden des Maßes
2. Satzgruppe des Pythagoras
3. Umkehrung: Satz des Thales
4. **Tutorium diese Woche: vertiefende Übung**



Abgabetermin für das Portfolio

Studienleistung:

- Abgabe der ersten Erkundung (bis 18.04.2023 9h)
- **Abgabe Ihres vollständigen Portfolios**
(alle 10 Erkundungen und die dazugehörigen Reflexionen)
bis zum 27.06.2023 9h digital



Erkundungspause

Arithmetik und Geometrie II (Vertiefung), SoSe 2023

Vertiefende Übungen zur Induktion

- (a) Erläutern Sie das Prinzip der vollständigen Induktion einem/r Kommilitonen/in: Worin liegt das Prinzip begründet und wie überträgt sich diese auf die Struktur der vollständigen Induktion? (Notieren Sie ihre Erläuterung schriftlich!)
- (b) Beweisen Sie die folgende Aussage für alle natürlichen Zahlen mit vollständiger Induktion:

$$\sum_{i=1}^n (2i-1)^2 = 1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2n-1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3}$$